

Plantilla de Seguimiento del Proyecto Java

Entrega Sprint 2 – Proyecto de Programación en Java

· **Breve resumen del trabajo realizado (5-10 líneas):**

1. Clases Base, Relaciones y Herencias

Lista de clases principales creadas:

Clases: ALUMNO, CURSO, PROFESOR, MATRICULA, CATEGORIA
Dao: DaoAlumnos, DaoCursos, DaoProfesores, DaoMatricula, DaoCategoria
Interfaz: CRUD

Excepciones: DatosException (datos inválidos), MatriculaException (relacionados con las matrículas como el profesor no existe o ya está matriculado) y CursoException (cupo lleno, categoría no válida...)

Enum: estado (del curso) con lista fija de valores

Relaciones implementadas (composición, herencia, asociación, etc.):

-Categoría y Curso:

Agregación, 1 categoría puede tener de uno a muchos cursos, pero los cursos pueden existir por sí solos

-Curso y Matrícula:

Asociación, cada matrícula pertenece a un curso y un curso puede tener muchas matrículas

-Alumno y Matrícula:

Asociación, un alumno puede tener varias matrículas y cada matrícula pertenece a un alumno

-Profesor y Matrícula:

Asociación, un profesor puede ser responsable de muchas matrículas y en cada matrícula se registra un profesor responsable

-Interfaz CRUD y todas las clases DAO:

Implementación, todas implementan la interfaz

¿Has creado alguna clase abstracta? ¿Cuál/es?¿por qué?

No he creado ninguna

¿Has creado alguna interfaz? ¿Cuál/es y para qué se usa/n?

Sí, la interfaz CRUD para realizar las 4 opciones para gestionar datos : Crear, leer, actualizar y eliminar, se utiliza como una estructura que siguen los DAO para no tener que escribir de nuevo todo el código de crear,eliminar... en las 5 clases distintas, modificando solamente lo necesario en cada una con @Override

2. Conexión a Base de Datos

¿Está implementada la conexión a la base de datos?

☒ **Sí**

☐ **No**

Descripción breve de cómo gestionas la conexión:

La conexión es posible gracias a la clase conexion.java, que usa JDBC para conectarse a la base de datos con la librería SQL Connector, en conexion.java utilizo el método getConnection() de la clase DriverManager así los DAO pueden conectarse a la base de datos

3. Implementación de CRUD

Operaciones realizadas:

- ☒ **Crear (INSERT)**
- ☒ **Leer (SELECT)**
- ☒ **Actualizar (UPDATE)**
- ☒ **Borrar (DELETE)**

¿Qué tablas o entidades tienen CRUD implementado?:

Todas las entidades implementan una interfaz CRUD en sus respectivos DAO, DaoAlumnos, DaoProfesores...

4. Uso de Colecciones y Excepciones

¿Qué colecciones (List, Map, Set, etc.) estás utilizando en tu proyecto?Indica dónde las usas y para qué.

Utilizo List para almacenar,mostrar y recorrer listas de objetos como cursos o profesores, se usan en las clases DAO de cada entidad

**¿Has manejado excepciones en tu código? ¿Dónde y cómo?
Describe brevemente si has capturado errores como
SQLExceptions, NullPointerException,etc.**

Sí, SQLException se atrapa en los DAO con las consultas SQL, no utilizo
NullPointerException porque he creado excepciones personalizadas
(datos, curso y matrícula) que se lanzan si hay algún objeto nulo.

5. Control de Versiones (Git)

Enlace al repositorio GitHub/GitLab/otro:

<https://github.com/javiersanchezvalenzuela13-cmyk/Aulapro.git>

¿Has hecho commits frecuentes y significativos?

☒ **Sí**

☐ **No**

Número aproximado de commits realizados en este sprint:

20 aproximadamente

Checklist de Entrega

Antes de entregar, asegúrate de:

- ☒ **Subir todo el código al repositorio.**
- ☒ **Tener una conexión a base de datos funcional.**
- ☒ **Tener implementado el/los CRUD básicos.**
- ☒ **Documentar las clases principales (Javadoc, comentarios).**
- ☒ **Realizar commits claros y ordenados.**

Comentarios Personales o Dificultades Encontradas

Describe si has tenido algún problema o algo que te haya supuesto mucha inversión de tiempo

Me ha costado la parte de la conexión a la base de datos, es algo que dimos un poco por encima y me ha costado entenderlo y aplicarlo ; pero lo más complejo ha sido que el eclipse me había dejado de funcionar por algunas descargas que tuve que realizar en las prácticas y me ha tocado volver a instalar todo después de ya haber empezado